

声发射检测实验 实验报告

姓名:	王煜楠
学号:	2018010523
实验日期:	2021年5月13日
同组同学姓名:	梁家华

1 实验目的

1. 了解声发射检测原理及其应用；
2. 识别不同模态的AE波；
3. 掌握几种声发射源定位方法。

2 实验过程及数据

2.1 实验准备

2.1.1 布置传感器

将传感器布置安装于玻璃板四角的夹具上并固定，4个传感器构成对角线长80cm的正方形。

2.1.2 设置示波器

设置为单触发模式，设置量程和采样频率。

2.2 标定声速

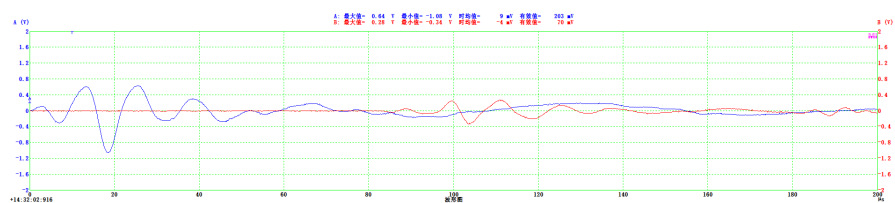
利用直线定位原理进行声波速度的标定。利用落球和断铅的方法得到的波速平均值如表1所示。考虑到距离差为4cm的数据明显离群，这里只采用距离差为8-24cm的数据。

表 1: 声速标定实验数据

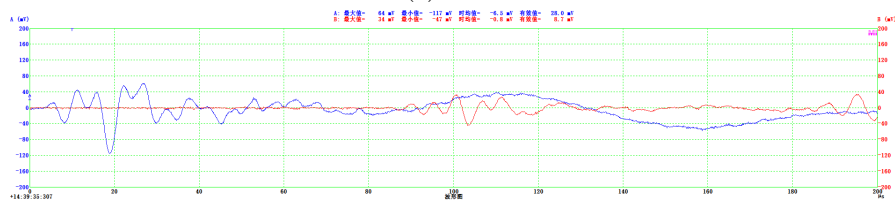
方法	距离差/cm	到达时间 $\Delta t/\mu s$		波速/(m/s)	波速平均值/(m/s)
落球	4	26.60	27.70	1473	2525
	8	34.20	32.92	2384	
	12	53.15	55.32	2213	
	16	60.48	59.48	2668	
	20	78.21	78.20	2557	
	24	85.33	85.79	2805	
断铅	4	25.22	25.67	1572	2666
	8	33.91	34.31	2345	
	12	40.05	39.41	3020	
	16	59.71	59.88	2676	
	20	80.65	80.50	2482	
	24	86.50	84.69	2804	

可以看出，两种方法测量得到的波速平均值相近，相对误差为 $\frac{2666-2525}{2525} \times 100\% \approx 5.6\%$ 。

两种方法的波形图如图1所示。



(a) 落球

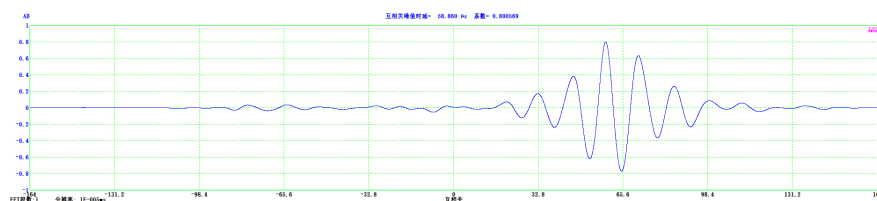


(b) 断铅

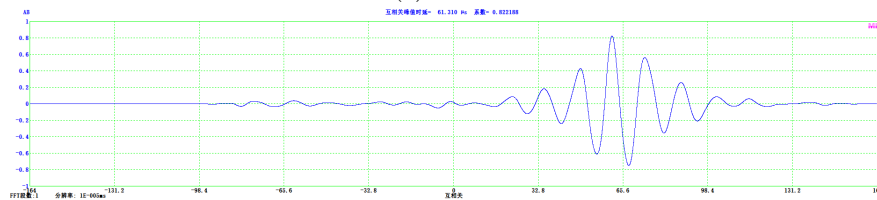
图 1: 声速标定波形图

2.3 频谱分析仪互相关分析实验

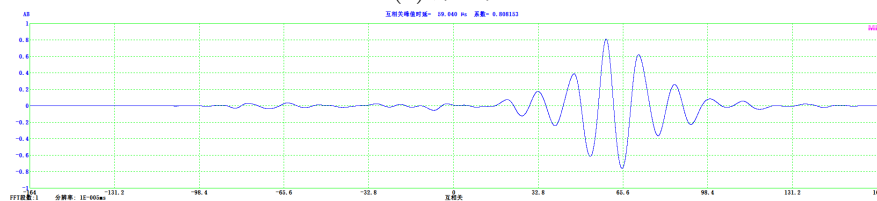
取距离差为16cm，以断铅为信号源，利用频谱分析仪进行相关性分析，得到结果如图2及表2所示。可以看出，重复实验的波形及计算结果接近，实验可信度高。



(a) 第一次



(b) 第二次



(c) 第三次

图 2: 声速频谱分析仪互相关分析实验波形图

2.4 平面定位实验

平面定位实验数据如表3所示，经计算，2种方法得到的系统定位精度分别为8.6%, 8.0% > 5%，误差较大。经检验，观测坐标点和4个传感器的距离与实际距离接近，故这是方法敏感性较高导致位置偏差较大。

表 2: 频谱分析仪互相关分析实验数据

实际距离差/cm	延迟时间/ μs	最大相关系数
16	58.86	0.80057
	61.31	0.82219
	59.04	0.80815

表 3: 平面定位实验数据

方法	$v/(\text{m/s})$	h/m	实际坐标/m	$t_x/\mu\text{s}$	$t_y/\mu\text{s}$	$\hat{x}/\text{m}$	$\hat{y}/\text{m}$	偏差/m	偏差均值/m
落球	2525	0.4	$\begin{cases} x = 0.134 \\ y = -0.075 \end{cases}$	72.0	-38.4	0.092	-0.050	0.049	0.049
				70.8	-38.4	0.090	-0.050	0.051	
				73.2	-37.6	0.093	-0.049	0.049	
断铅	2666			70.8	-44.4	0.096	-0.061	0.041	0.045
				68.8	-40.0	0.093	-0.055	0.046	
				69.2	-40.8	0.093	-0.056	0.045	

3 实验报告要求

3.1 依据板波理论，简单分析落球和断铅模拟AE声源在玻璃板中激励起的波形特征。

落球和断铅模拟AE生源激励起的波形如图1所示。根据板波理论，模拟AE源在板中引起的波主要是扩展波和弯曲波。经对比，可以看出断铅激励引起的波频率更高、扩展波持续时间更长。

3.2 整理波速测量的实验数据，计算落球和断铅模拟声源各自对应的波速。

见第2.2节。

3.3 整理平面正方形定位的实验数据，根据所得的实验数据计算出AE源的位置，用图形标定出实际AE源的坐标与理论计算坐标，并计算系统的定位精度。

见第2.4节。

4 思考题

4.1 声发射检测系统一般由哪几部分组成，各个部分的功能是什么？

1. 声发射源：发射声波，提供声信号，如玻璃板裂缝、断铅、落球等；
2. 声传播介质：固体波传播的介质，例如玻璃板；
3. 传感器：将振动信号转换为电信号；
4. 信号处理模块：处理电信号，实现定位，如示波器或频谱分析仪。

4.2 固体中的弹性波主要有哪些？它们各自有哪些特点？

各向同性固体中的弹性波包括：

1. 横波：振动方向与波传播方向垂直，使得物体发生切变，不引起物体体积变化；
2. 纵波：振动方向与波传播方向平行，引起物体体积变化；

若固体形状为薄板，则弹性波称为板波，包括：

1. SH波：在薄板中传播的水平偏振的横波，薄板中各质点的振动方向平行于板面而垂直于波的传播方向。
2. 兰姆波，包括：
 - (a) 对称型（S波）兰姆波：薄板中心质点作纵向振动，上下表面质点作椭圆运动、振动相位相反并对称于中心。
 - (b) 非对称型（A型）兰姆波：薄板中心质点作横向振动，上下表面质点作椭圆运动、相位相同，不对称。

4.3 分析本次实验中AE源定位误差产生的原因，并列举提高定位精度的措施？

1. 落球与玻璃板二次碰撞、断铅时笔尖与玻璃板发生碰撞等因素导致延时误差。可以选用合适的落球高度（比如适当提高）、断铅时操作注意或选择适当的信号记录时长即可提高精度；
2. 玻璃板可能存在一定缺陷或不满足各向同性的条件。可以选用质量更好的玻璃板；
3. 传感器布置存在误差，不构成严格正方形。可以利用做好的正方形模板进行布置传感器。
4. 自相关方法求取延时本身存在一定误差。